

## TÀI LIỆU KỸ THUẬT CHUẨN HÓA 2026

# HƯỚNG DẪN KẾT NỐI, TẠO BẢN ĐỒ VÀ VẬN HÀNH ROBOT AGV E300 SERIES

Quy trình tích hợp hoàn chỉnh: Khởi động, Đặt IP tĩnh cố định, Quét SLAM bản đồ, Cấu hình Sạc tự động, Nhận diện Kích nâng kệ hàng (Jacking) và Điều phối qua Hộp gọi Callbox / Ezhan RCS V2.



## CHEAT SHEET: 6 BƯỚC THAO TÁC CỤ THỂ ĐỂ XE TỰ CHẠY

### BƯỚC 1

#### Khởi Động & Đặt IP Tĩnh

Bật nguồn, nhả E-Stop. Vào **Network Settings** gán Static IP (VD: **192.168.1.61**) để không bao giờ bị đổi mạng.

### BƯỚC 2

#### Quét Bản Đồ SLAM

Tạo **New Map** (tên **Esa\_1**). Gạt cần ảo **Remote Ctrl** trên màn hình xe để lái quanh xưởng. Bấm **Save → End → Enter Map** chốt định vị.

### BƯỚC 3

#### Cài Điểm Dừng & Trạm Sạc

Lưu điểm làm việc vào **Work Locations**. Lùi xe cách chậu sạc 2-5cm lưu vào **Special Locations → Charge**.

### BƯỚC 4

#### Đồng Bộ Lên Server RCS V2

Vào Web **http://127.0.0.1** thêm map **Esa\_1** → Bấm **Đồng bộ bản đồ** → Thêm xe **AMR003** với IP tĩnh.

### BƯỚC 5

#### Cấu Hình Hộp Gọi Callbox

Vào **Cấu hình hộp gọi** gán Nút 1 (Giao hàng: BZ), Nút 3 (Sạc: BZ), Nút nâng kệ (GT) → Bật Tự động gán.

### BƯỚC 6

#### Vận Hành Hoàn Hào

Bấm nút trên Hộp gọi hoặc Web → Xe tự động chạy giao hàng, công nâng kệ hàng và tự lùi về trạm sạc khi hết pin!

# 1. Tổng quan Thiết bị & Quy tắc An toàn Vận hành

Robot AGV/AMR E300 Series là dòng xe tự hành thông minh ứng dụng công nghệ định vị **Laser SLAM 2D/3D** kết hợp **Camera 3D** và thanh cảm biến va chạm **Safety Bumper**.

- **Cơ cấu di chuyển vi sai:** Cho phép xe xoay tròn 360° tại chỗ với đường kính quay chỉ **840 mm**.
- **Cảm biến Laser Lidar:** Đặt ở mũi xe, độ cao **180 mm**, góc quét **240°**, tầm quét xa **25 mét**.
- **Mâm kích nâng (Jacking Option):** Nâng tối đa **55 mm**, tải trọng **300 kg**. Chiều cao khi hạ là **210 mm**, khi nâng đạt **265 mm** cách sàn.
- **Chấu sạc tự động:** 2 bàn cực đồng ở đuôi xe bên phải tiếp xúc trực tiếp trạm sạc **E-YLH-10A**.

**LƯU Ý**

**MẶT SÀN & ĐIỂM MÙ:** Tuyệt đối không đánh bóng sáp (waxing) mặt sàn vì sẽ làm trượt bánh xe gây mất định vị. Cảm biến Lidar nằm ở đầu xe nên phía sau đuôi xe là điểm mù, xe chỉ được phép lùi chậm (< 0.1 m/s) khi lùi vào sạc hoặc lùi rút khỏi kệ hàng.

# 2. Cấu hình Mạng IP Tĩnh Cố định (Ngăn Ngừa Đứt Mạng)

Hệ thống bắt buộc phải được cài đặt **IP tĩnh (Static IP)** để ngăn chặn 100% tình trạng Router Wi-Fi tự đổi IP khiến Server và Hộp gọi bị mất liên lạc:

| Thiết bị              | IP Cố Định Đề Xuất | Nơi Cài Đặt                                                               |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. Máy tính Server PC | 192.168.1.100      | Cài Static IPv4 trong Network Connections của Windows.                    |
| 2. Robot AMR E300     | 192.168.1.61       | Trên màn hình xe: <b>System Settings → Network Settings → Static IP</b> . |
| 3. Hộp gọi Callbox    | 192.168.1.35       | Bắt Wi-Fi <b>Callbox_XXXX</b> , truy cập <b>192.168.4.1</b> gán IP tĩnh.  |

# 3. Quy trình Quét SLAM & Tạo Bản Đồ Mới

Trên màn hình xe, vào **System Settings → Map Settings → New Map** (nhập tên **Esa\_1**) và chọn 1 trong các phương pháp sau để lái xe đi quét:

- **Phương pháp 1 (Tiện nhất - Cần gạt ảo HMI):** Gạt nút **Remote Ctrl** ở góc trên bên phải sang **ON** → Chạm ngón tay vào vòng tròn Joystick ảo kéo rê để lái xe chạy vòng quanh xưởng.
- **Phương pháp 2 (Dùng chuột máy tính USB):** Cắm đầu thu USB của Chuột không dây vào cổng USB dưới màn hình xe → Dùng chuột kéo giữ cần gạt Joystick ảo để lái xe.
- **Phương pháp 3 (Dùng Remote Joystick):** Bấm nút trắng trên tay cầm điều khiển để ghép nối → Gạt Joystick trên tay cầm để lái xe đi quét.

Lái xe quét kín các mép tường về lại điểm xuất phát → Bấm **Save Map → End Mapping → Enter Map** để xe tự động chốt định vị.

## 4. Cấu hình Cơ chế Sạc Tự Động (Auto-Charging)

Để xe tự động lùi cắm chấu sạc chính xác 100% mà không bị lệch góc:

1. **Cài điểm sạc chính (Type 10):** Đẩy đuôi xe cách chấu sạc 2-5cm → Vào **Location → Special Locations → Update** tại dòng **Charge**. Ra màn hình chính bấm **Return to charge** cho xe tự lùi cắm sạc thật → Vào lại bấm **Update** lần 2 để chốt tọa độ tiếp xúc tuyệt đối.
2. **Cài điểm tiền trạm sạc (Type 11):** Tạo 1 điểm cách trước mặt trạm sạc **0.8m - 1.0m** với mũi tên hướng vào trạm sạc. Xe chạy tới đây trước → xoay 180° quay đuôi lại → lùi thẳng tấp vào chấu sạc.
3. **Bật tự động về sạc:** Vào **System Settings → Basic Settings**, gạt **Autonomous Charging = ON**, cài đặt **Automatic Charging Threshold = 20%**.

## 5. Cơ chế Nhận diện & Nâng/Hạ Kệ Hàng (Jacking Mode)

Áp dụng cho dòng xe có kích nâng gầm 55mm (chịu tải 300kg):

- **Đo đạc giá kệ (Shelf Settings - Trang 72-75 User Manual):** Vào **System Settings → Shelf** đo thực tế: Chiều rộng/dài kệ, khoảng cách tâm 2 chân trái-phải, trước-sau. Đặt **Insertion Depth = -0.40m** và **Leg Expansion = 0.25m - 0.30m** (để 4 ô vuông xanh ôm trọn các chấm đỏ của chân kệ). Bấm **Used**.
- **Tạo chuỗi tác vụ nâng hạ (Lift Mode):**
  - Dòng 1 (Điểm A): Hành động **Recognizing lifting** (Nhận diện nâng) | Dừng **0s** hoặc **3s**.
  - Dòng 2 (Điểm B): Hành động **Recognizing lowering** (Nhận diện hạ) | Dừng **0s** hoặc **3s**.
  - Dòng 3 (Điểm C): Hành động **Rời đi (Move)** | Dừng **0s** (xe tự động thoát khỏi gầm kệ ra sàn trống).

## 6. Cấu hình Hộp Gọi Không Dây Callbox

Vào Web RCS ( `http://127.0.0.1` ) → **Cấu hình hộp gọi** → **Sửa** :

- **Nút 1 (Giao hàng tiêu chuẩn):** **Tên nút:** `giao` | **Tác vụ liên kết:** `Esa_1_ahuy` | **Loại thiết bị:** `BZ` | **Bật Tự động phân bổ.**
- **Nút 2 (Kích nâng kệ hàng):** **Tên nút:** `nangke` | **Tác vụ liên kết:** `Tên tác vụ nâng (VD: NangKe_1)` | **Loại thiết bị:** `GT` | **Bật Tự động phân bổ.**
- **Nút 3 (Tự động về sạc):** **Tên nút:** `sac` | **Tác vụ liên kết:** `Esa_1_sac` | **Loại thiết bị:** `BZ` | **Bật Tự động phân bổ.**

## 7. Sổ Tay Chẩn Đoán & Xử Lý Sự Cố Nhanh

| Hiện Tượng                                                      | Nguyên Nhân                                                                                            | Cách Khắc Phục Tức Thì                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bấm Hộp gọi xe đứng im</b>                                   | Lệch IP hoặc ô <code>Tác vụ liên kết</code> điền sai chữ <code>delivery</code> / <code>Charge</code> . | Đổi đúng IP cố định; xóa trống ô Tác vụ liên kết hoặc điền trùng tên trạm.                                           |
| <b>Vừa xong việc bấm lệnh mới xe khựng lại (đèn xanh dương)</b> | <code>Delivery Stay Duration</code> trên xe đang đếm ngược chờ bốc hàng (30s-60s).                     | Vào <code>System Settings</code> → <code>Basic Settings</code> chỉnh <code>Delivery Stay Duration = 0s</code> .      |
| <b>Gặp cản xe bật đèn ĐỎ, cản đi ra vẫn khóa đèn ĐỎ</b>         | Thanh cản Bumper chân xe bị chạm hoặc bị Route Timeout.                                                | Nhấn nút <b>E-Stop trên trụ rồi xoay nhà lên để Reset</b> (hoặc bấm <code>Resume</code> trên Web).                   |
| <b>Xe né cản chui vào khe hẹp rồi kẹt</b>                       | Bản đồ chưa vẽ Tường ảo ở các ngách hẹp giữa máy móc.                                                  | Dùng công cụ <code>Virtual Wall</code> vẽ vạch đỏ bịt kín ngách hẹp, hoặc chuyển sang <code>FIXED PATH MODE</code> . |
| <b>Nâng kệ lên rồi nhưng xe đứng im không chạy</b>              | 4 ô vuông xanh trong Cấu hình kệ chưa ôm trọn chân kệ, xe tưởng chân kệ là vật cản.                    | Tăng <code>Mở rộng chân = 0.30m</code> trong Shelf Settings để nuốt trọn chấm đỏ chân kệ.                            |

Tài liệu Kỹ thuật Chuẩn hóa & Quy trình Vận hành AGV E300 Series  
**ESATECH Automation Systems © 2026. Mọi quyền được bảo lưu.**